

SISTEMAS EXPERTOS

Practica 3



versión:



María Cielo Aceves Valtierra

22110390

13/Abril/202

Manual de Usuario

CONTENIDO:

Manual de Usuario	2
Descripción del juego	3
Requisitos de instalación:	3
Archivos necesarios	3
¿Cómo iniciar el juego?	3
¿Cómo jugar?	4
¿Dónde se guarda lo que aprende?	6
Teoría aplicada en el juego	6
Reglas	6
Casos	6
Encadenamiento hacia adelante.....	6
Comparación con sistemas expertos clásicos.....	7
Sugerencias para mejora.....	7

Descripción del juego

Adivina Quién: Harry Potter Edition es un juego interactivo de adivinanza desarrollado en Python con interfaz gráfica. El objetivo del juego es que la computadora adivine el personaje de Harry Potter que el usuario está pensando, realizando preguntas de sí o no. Si la computadora falla, aprende del error incorporando nuevas preguntas y personajes a su base de conocimientos.

Requisitos de instalación:

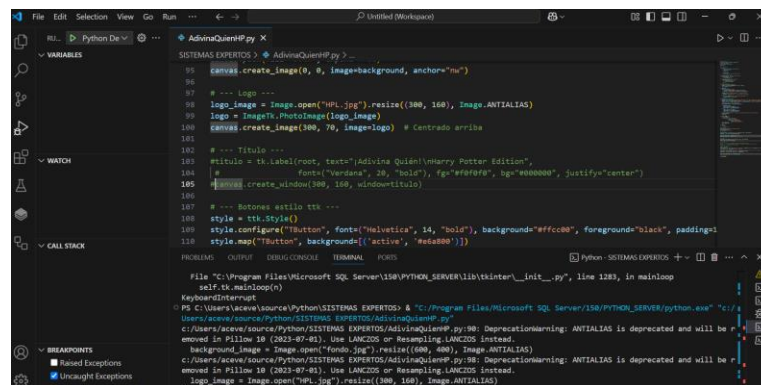
- Python 3.x
- **Hardware mínimo:** Procesador dual-core, 2 GB de RAM, 100 MB de espacio libre
- Librerías necesarias: tkinter, PIL (pillow), pickle, os

Archivos necesarios

- HP.png: Imagen de fondo para la interfaz.
- arbol_juego.pkl: Archivo que guarda el árbol de decisiones (se genera automáticamente).

¿Cómo iniciar el juego?

1. Coloca los archivos en el mismo directorio del script.
2. Ejecuta el script Python.



The screenshot shows a Python IDE with the following code:

```
SISTEMAS EXPERTOS > AdivinaQuien.py > ...
101 canvas.create_image(0, 0, image=background, anchor="nw")
102
103 # --- Logo ---
104 logo_image = Image.open("hpl.jpg").resize((300, 100), Image.ANTIALIAS)
105 logo = ImageTk.PhotoImage(logo_image)
106 canvas.create_image(300, 70, image=logo) # Centrado arriba
107
108 # --- Titulo ---
109 #titulo = tk.Label(root, text="Adivina Quién(Harry Potter Edition)",
110 #                  font=("Verdana", 20, "bold"), fg="FF00FF", bg="000000", justify="center")
111 #titulo.create_window(300, 100, window=titulo)
112
113 # --- Botones estilo ttk ---
114 style = ttk.Style()
115 style.configure("Button", font=("Helvetica", 14, "bold"), background="effc00", foreground="black", padding=1)
116 style.map("Button", background=[("active", "red400")])
117
118 # File "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\PYTHON_SERVER\lib\tkinter__init__.py", line 1282, in mainloop
119 # self.tk.mainloop()
120 KeyboardInterrupt
121 PS C:\Users\acove\source\Python\SISTEMAS EXPERTOS> & "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\PYTHON_SERVER\python.exe" "c:/:/Users/acove/source/Python/SISTEMAS EXPERTOS/AdivinaQuien.py"
122 c:/Users/acove/source/Python/SISTEMAS EXPERTOS/AdivinaQuien.py:98: DeprecationWarning: ANTIALIAS is deprecated and will be r
123 emoved in Pillow 10 (2023-07-01). Use LANCZOS or Resampling.LANCZOS instead.
124     background_image = Image.open("fondo.jpg").resize((600, 400), Image.ANTIALIAS)
125 c:/Users/acove/source/Python/SISTEMAS EXPERTOS/AdivinaQuien.py:98: DeprecationWarning: ANTIALIAS is deprecated and will be r
126 emoved in Pillow 10 (2023-07-01). Use LANCZOS or Resampling.LANCZOS instead.
127     logo_image = Image.open("hpl.jpg").resize((300, 100), Image.ANTIALIAS)
```

3. Aparecerá una ventana con los botones ¡Jugar! y Salir.

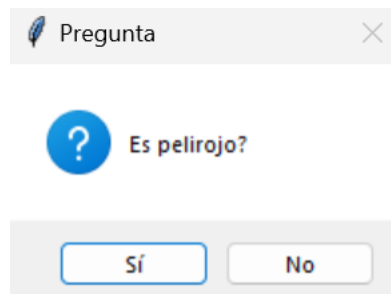


4. Haz clic en ¡Jugar! para comenzar.

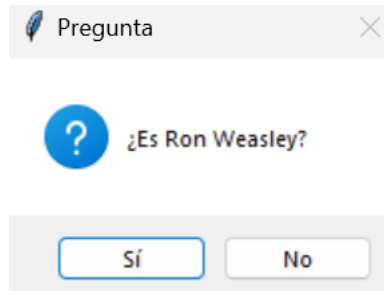


¿Cómo jugar?

1. El sistema hará preguntas de sí o no.

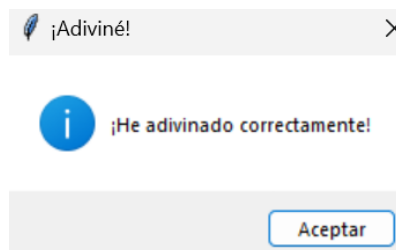


2. Responde hasta que intente adivinar el personaje.



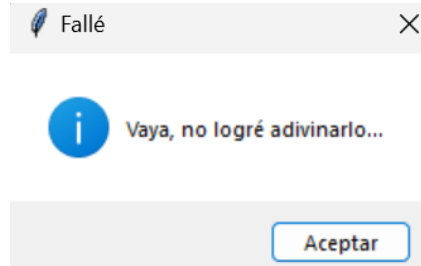
A dialog box titled "Pregunta" with a feather icon and a close button. It contains a question mark icon and the text "¿Es Ron Weasley?". Below the question are two buttons: "Sí" and "No".

3. Si acierta, mostrará un mensaje de éxito.



A dialog box titled "¡Adiviné!" with a feather icon and a close button. It contains an information icon and the text "¡He adivinado correctamente!". Below the text is a single button labeled "Aceptar".

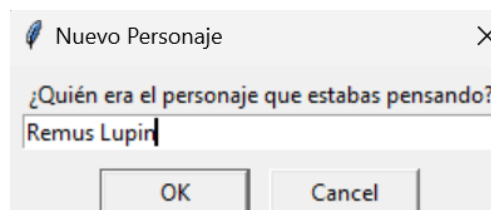
4. Si falla, podrás enseñarle el personaje correcto y una nueva pregunta para identificarlo.



A dialog box titled "Fallé" with a feather icon and a close button. It contains an information icon and the text "Vaya, no logré adivinarlo...". Below the text is a single button labeled "Aceptar".

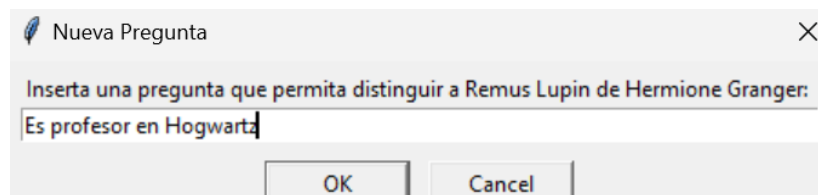
5. El juego aprenderá y guardará esta información.

a) Primero preguntara cual era el personaje que tenias en mente



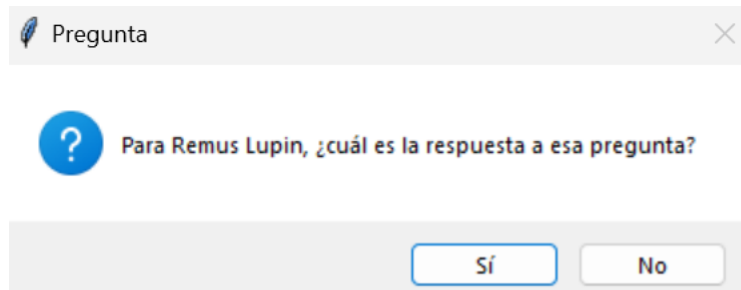
A dialog box titled "Nuevo Personaje" with a feather icon and a close button. It contains the text "¿Quién era el personaje que estabas pensando?" and a text input field with "Remus Lupin" entered. Below the input field are two buttons: "OK" and "Cancel".

b) Luego el sistema pedira al usuario que inserte una pregunta relacionada con el personaje

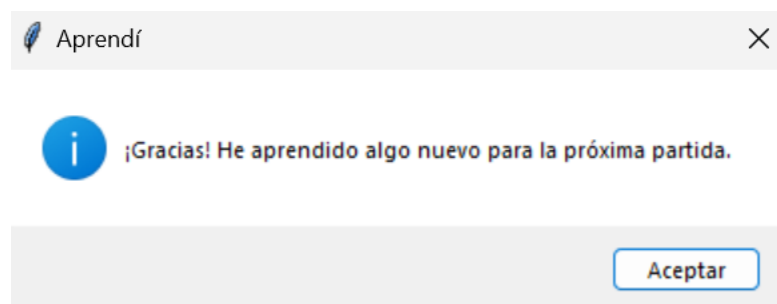


A dialog box titled "Nueva Pregunta" with a feather icon and a close button. It contains the text "Inserta una pregunta que permita distinguir a Remus Lupin de Hermione Granger:" and a text input field with "Es profesor en Hogwarts" entered. Below the input field are two buttons: "OK" and "Cancel".

c) Enseguida te pedira que selecciones la respuesta ante la pregunta proporcionada



d) Al finalizar lanzara una ventana donde confirmara la nueva información aprendida



¿Dónde se guarda lo que aprende?

El conocimiento aprendido se almacena en el archivo `arbol_juego.pkl` utilizando la librería `pickle`.

Teoría aplicada en el juego

Reglas

El sistema utiliza reglas de decisión binarias. Cada nodo del árbol representa una regla de la forma:

SI [condición] ENTONCES [ir al nodo SÍ], SINO [ir al nodo NO].

Casos

Cada nodo hoja representa un caso específico que contiene un personaje. Cuando se agrega un nuevo personaje con una pregunta, se construye un nuevo caso que amplía el conocimiento del sistema.

Encadenamiento hacia adelante

Este juego utiliza el método de encadenamiento hacia adelante, evaluando condiciones una por una desde la raíz del árbol según las respuestas del usuario, hasta llegar a una conclusión.

Si se equivoca, aprende y reconstruye parte del árbol para futuras decisiones.

Comparación con sistemas expertos clásicos

Elemento	Este juego	Sistema experto clásico
Base de reglas	Árbol binario de preguntas	Conjunto de reglas IF-THEN
Motor de inferencia	Recorrido según respuestas	Encadenamiento hacia adelante o hacia atrás
Aprendizaje	Sí (al fallar)	No siempre (depende del diseño)
Interfaz	Gráfica (tkinter)	Variable

Sugerencias para mejora:

- Añadir contador de personajes.
- Visualizar el árbol en pantalla.
- Implementar encadenamiento hacia atrás.
- Exportar los casos aprendidos a texto.

